Universidade Federal do Ceará
Disciplina: Computação Gráfica
Prof. Rafael Ivo

Trabalho de Equipe

Descrição dos Temas

Jogos baseados em turnos são jogos onde os jogadores tomam ações sequenciais, normalmente de forma alternada, assim como um jogo de xadrez, priorizando estratégia ao invés dos reflexos. Abaixo seguem três jogos com esse tipo de característica. Desenvolva uma aplicação gráfica 3D similar a um dos temas abaixo. A descrição contida em cada tema deve ser seguida, mas a implementação não deve ser idêntica ao jogo usado como referência do tema, permitindo variações feitas pela equipe. Sugere-se realizar uma pesquisa dos jogos usados como referência dos temas para conhecer como algumas mecânicas funcionam e tirar dúvidas de diversos detalhes.

	Into The Breach Um jogador joga com o time de monstros e o outro com o time de robôs dentro de um grid quadriculado. Cada casa do grid pode conter um único elemento como um robô ou monstro, ou um item de cenário ou obstáculo (água, montanhas, buracos, etc.). O time dos robôs possuem um conjunto de bases. O objetivo dos monstros é destruir as bases e o dos robôs é defender. A cada turno, um jogador realiza uma ação com um dos membros do seu time: primeiro o movimenta para outra posição e depois realiza alguma ação, como um ataque a alguma outra ação como plantar uma defesa ou algo do tipo. Se todas as bases forem destruídas ou todos os monstros forem derrotados, o jogo termina.
	Sea Of Stars - Wheels Cada jogador escolhe dois campeões (esquerda e direita). Diferentes campeões possuem diferentes características (guerreiro causa mais dano, mas precisa de mais pontos para realizar o ataque, arqueiro precisa de menos pontos para realizar o ataque, mas o ataque é mais fraco, mas pode passar por cima das defesas, etc.). A cada turno, o jogador aciona um dispositivo de sorte algumas vezes e o jogador pode decidir o que fazer com os itens sorteados: aumentar suas defesas, acionar um campeão a atacar o jogador adversário, evoluir o campeão, etc. Vence quem reduz a vida do jogador adversário a zero. Jogo deve conter diversos itens como a máquina do jogo original, com movimentações em caminhos pré-determinados.
	Hearthstone Cada jogador possui um deck de cartas com diversos personagens e um herói com uma pontuação de vida. Cada personagem possui uma pontuação de ataque, uma pontuação de vida e alguns podem possuir algum tipo de efeito secundário (como dar mais). Na vez de cada jogador, ele pode inserir algumas cartas no tabuleiro obedecendo alguma limitação de quantidade e usar as cartas já no tabuleiro para atacar alguma carta do adversário ou o próprio herói do jogador adversário. Vence quem reduz a vida do herói do adversário a zero. O cenário ao redor do tabuleiro de cartas possui diversos itens para compor a cena, fazendo pequenas animações. Os ataques também devem ter algum tipo de animação simples como bolas de fogo, rajadas de vento, lançamento de flechas, etc.

Regras Gerais

- As equipes devem ter exatamente 3 pessoas (caso não seja possível, será o mais próximo disso, limitando-se ao máximo de 3 membros).
- O envio do trabalho será exclusivamente no SIGAA, dentro dos prazos estipulados.
- O trabalho será apresentado ao final da disciplina, mas durante os meses anteriores, entregas parciais serão realizadas, mostrando o andamento do desenvolvimento do trabalho.
- O tema escolhido e os membros devem ser definidos em fórum criado para esta finalidade no SIGAA.
- ***Trabalhos copiados (total ou parcialmente) receberão nota zero, independente de quem comprove ser o trabalho original.***

Critérios de Avaliação da Aplicação (Nota da Equipe)

- **`Modelagem e Visualização (2,5):`** Objetos e cenários tridimensionais. Modelos 3d criados em modeladores gráficos são bem vindos, mas a cena inteira não deve ser formada por um único modelo. A aplicação deve usar transformações geométricas para posicionar e, possivelmente, mover objetos dentro do cenário. Procure fazer uso de primitivas e cores manualmente também.
- **`Animação e Interação (2,0):`** Câmera e objetos devem mover-se de forma fluida (sem teletransportar). Deve haver o mínimo de detecção e tratamento de colisão para evitar que objetos e personagens atravessem paredes ou interajam com outros elementos da cena. A aplicação deve ser interativa, permitindo o controle através de dispositivos de entrada como teclado e/ou mouse.
- **`Iluminação (2,0):`** Modelo de iluminação de Phong e iluminação dinâmica sobre objetos com uma ou mais fontes de luz. Extra: usos criativos e diferentes de efeitos luminosos.
- **`Texturas (2,0):`** Aplicação de diversas texturas para objetos diferentes. Procure realizar mais de um tipo de mapeamento de textura além do mapeamento básico de uma textura inteira em uma face retangular.
- **`Desenvolvimento e Criatividade (1,5):`** Evolução do desenvolvimento entre as sprints espaçadas durante o semestre. Boas práticas de programação como programação orientada a objetos e organização de código. Diferenciação e criatividade da aplicação com relação às demais equipes e da aplicação usada como referência do tema.

Regras da Implementação e Envio:

- Os gráficos devem ser feitos usando somente OpenGL moderno e na linguagem Python. A janela e controle da entrada e saída podem ser feitas usando qualquer biblioteca para essa finalidade: GLUT, QT, SFML, GLFW, etc. Mas dê preferência para GLFW. Biblioteca GLM é indicada para cálculos matemáticos. O uso de outros módulos é permitido desde que não substitua alguma funcionalidade que exista na OpenGL, por exemplo: detecção de colisão, renderização de texto, efeitos sonoros, etc.
- O código deve se enviado em anexo na atividade do SIGAA. Não envie código em formatos não convencionais como DOCX ou PDF. Caso texturas ou outros arquivos tornem o programa muito grande para ser anexado, envie-os separadamente através de um link para download, mas o código-fonte deve ser enviado pelo SIGAA. Não serão aceitos códigos hospedados em terceiros como Google Drive ou Git Hub. Lembre-se de permitir o acesso quando links de sites terceiros forem utilizados.
- Envie o link de um vídeo mostrando a execução da aplicação e suas funcionalidades. Não há necessidade de apresentação completa e de código-fonte nesse vídeo.

Critérios da Avaliação da Apresentação (Nota Individual)

- Todos os membros da equipe devem apresentar. A nota de apresentação é individual.
- A apresentação deve ser suscinta, objetiva e bem ilustrada. Detalhes que são comuns a toda aplicação gráfica, não precisam ser apresentados. O tempo total de apresentação por equipe é, no máximo, 15 minutos. Sugere-se o uso de slides para economizar tempo e focar em trechos do código mais importantes para cada assunto.
- Apresente inicialmente a aplicação em funcionamento, mostrando funcionalidades criadas e ideias implementadas. Procurem mostrar nessa etapa como os critérios requeridos na aplicação citados anteriormente foram implementados.
- Cada membro deve focar em algum aspecto da aplicação para a explicação. A explicação deve passar segurança quanto ao assunto. Ao invés de leitura simples de código, procure explicar a influência de trechos do código com as funcionalidades e/ou ideias mostradas no início da apresentação.

Avaliação Geral

A nota do trabalho (NT) é dada pela seguinte fórmula: $$Nota = \frac{Aplicação \cdot Apresentação}{10}$$